



FLACSO
ECUADOR

SESIÓN 1 · MAYO 2026

Estructura Social y Espacial de los Datos y su Arquitectura

Primer tramo: Datos semiestructurados y estructurados

Fausto Jácome Pérez

FLACSO Ecuador

Laboratorio de Cómputo 301 - Martes y jueves, 07:00–09:00

Quién está frente a ustedes

Formación

- Economía - PUCE
- Maestría en Economía del Desarrollo - FLACSO
- Maestría en Ciencia de Datos - ITBA

Herramientas

Python

R

SQL

PostgreSQL

PostGIS

Experiencia relevante para este curso

- INEC - estadísticas sociales y diseño de indicadores
- BID / STECSDI - sistemas de seguimiento nominal, ETLs, datos de desnutrición infantil
- Banco Central del Ecuador - ETL geoespacial con PostgreSQL, R y Python

La materia que vamos a ver no es abstracta: es lo que se usa a diario y ocupa el 80% o más del trabajo.

¿De qué trata este tramo?

Los datos no vienen listos. Vienen sucios, fragmentados, en múltiples formatos, con estructuras complejas. Este tramo enseña a **tratar esa complejidad**.

¿Qué aprenderán en las sesiones 1–8?

Transitar el ciclo completo del dato estructurado conocido como ETL (extract->transform->load) y un poco más allá:

Ingestión → Transformación → Integración → Análisis → Visualización → Redes

Dataset central: ENDI (*Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, Ecuador 2023–24*)

Usamos la ENDI es **actual**, tiene la **complejidad estructural** (6 tablas relacionales, factores de expansión, múltiples unidades de análisis) y permite ilustrar todos los conceptos del curso con datos reales y relevantes.

Mapa del tramo: 8 sesiones

Ses.	Fecha	Tema	Tarea
1	19 may	Ingesta y arquitectura de tablas	—
2	21 may	Data wrangling y pivots	✓
3	26 may	Funciones de ventana	—
4	28 may	Integración y consultas complejas	✓
5	02 jun	Inferencia y simulación	—
6	09 jun	EDA y visualización	✓
7	04 jun	Introducción a redes	—
8	09 jun	Métricas de red y comunidades	✓*

Las tareas siempre son de **jueves para el fin de semana**. El producto final del tramo es un **EDA completo**.

* se entrega el trabajo práctico de las sesiones 1-6

Cómo se evalúa el tramo

20%

EVALUACIÓN DIARIA

5 minutos al inicio de cada clase. Una persona seleccionada **al azar** responde preguntas sobre la sesión anterior. El puntaje representa a toda la clase.

Compartido con el tramo del Prof. Vic Morales.

40%

TRABAJO PRÁCTICO

Informe en **Jupyter Notebook** que demuestra el manejo de datos del tramo 1 (sesiones 1–8). Se entrega al finalizar este tramo.

Exclusivo de este tramo.

40%

PROYECTO FINAL

Corresponde al tramo del Prof. Víctor Morales (Ciencia de Datos Espacial, sesiones 9–16).

No aplica en este tramo.

La **evaluación diaria es colectiva**: si decide no dar la evaluación, puede renunciar a su nota y pasar a un compañero la responsabilidad.

Herramientas del tramo

Lo que correremos en clase

Python 3.x

Polars

Jupyter Notebook

Polars es la librería principal de manipulación de datos. Es moderna, rápida y tiene una sintaxis declarativa (dice qué hacer, no como hacerlo). La aprenderemos desde cero.

Lo que se muestra como referencia

R + dplyr/tidyr

SQL

No se corre en clase, pero verán el código equivalente. El objetivo es entender que los conceptos son independientes de la herramienta (**Piedra Rosetta**).

Lo que llega en sesiones 3–4

PostgreSQL

Una vez que tengan el contexto de Polars, pasamos a entornos relacionales reales.

Lo que necesitan tener instalado hoy

- Python 3.10+
- `pip install polars jupyter`
- Un editor: VSCode o JupyterLab

Si tienen problemas de instalación, avisen **antes del jueves**.